



浙江省 2016 年选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习统一考试

高等数学

选择题部分



扫描识别二维码获取答案和解析

注意事项:

1. 答题前, 考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上.
2. 每小题选出答案后, 用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑, 如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其它答案标号. 不能答在试题卷上.

一、选择题: 本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 设 $f(x)=[x]-x$, 则 $f(x)$ ()
 - A. 有界函数
 - B. 偶函数
 - C. 奇函数
 - D. 周期函数
2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x_0)=0$, $x_0 \in (a, b)$, 则 ()
 - A. $f(x_0)$ 为函数的极值
 - B. $f'(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续
 - C. $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可微
 - D. $(x_0, f(x_0))$ 为函数的拐点
3. 设 $f'(1)$, $f(1)=2$, $f(0)=1$, 则 $\int_0^1 xf''(x)dx=$ ()
 - A. 2
 - B. 3
 - C. 0
 - D. 1



4. 若实数 $0 < b < a$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n}$ 的收敛半径为 ()
 - A. a
 - B. b
 - C. $a+b$
 - D. $b-a$

5. 微分方程 $y'' + y' + y = x \sin x$, 其特解形式为 ()
 - A. $x(a \sin x + b \cos x)$
 - B. $x[(ax+b) \sin x + (cx+d) \cos x]$
 - C. $(ax+b) \sin x + (cx+d) \cos x$
 - D. $(ax+b)(c \sin x + d \cos x)$

非选择题部分

注意事项:

1. 用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上.
2. 在答题纸上作图, 可先使用 2B 铅笔, 确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑.

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每题 4 分, 共 40 分.

6. 极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1} =$ _____.
7. 函数 $f(x)=\ln(x^2-1)$ 的定义域为 _____.
8. 若 $f'(1)=2$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h)-f(1)}{h} =$ _____.
9. 若 $y=f(x)$ 为方程 $\sin y + xe^y + 2x = 0$ 所确定的隐函数, 则 $dy =$ _____.
10. $\int x \ln x dx =$ _____.
11. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+n}) =$ _____.
12. 由 $y = \sin x, (0 \leq x \leq \pi)$ 与 x 轴所围成的平面图形的面积为 _____.
13. $y'' + 3y' + 2y = 0$ 的通解为 _____.



14. 在 xOy 平面上, 设 $\vec{a} = (-1, -3, 6)$, $\vec{b} = (4, -3, 0)$ 则 $\vec{a} \times \vec{b} =$ _____.

15. 与平面 $2x + y - z + 3 = 0$ 的距离为 $\sqrt{6}$ 的平面方程为 _____.

三、计算题: 本大题共 8 小题, 其中 16-19 小题每小题 7 分, 20-23 小题每小题 8 分, 共 60

分. 计算题必须写出必要的计算过程, 只写出答案的不给分.

16. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1 - x - ax^2}{x^2}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 且 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 求 a .

17. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2x+1}, & x \geq 0 \\ \ln(1+x), & x < 0 \end{cases}$, 求 $f'(x)$.

18. 求函数 $f(x) = \frac{-7x+6}{-x^2+3x-2}$ 的拐点和凹凸区间.

19. 求 $x^2y'' + 3xy' + y = 0$ 的通解.

20. 计算 $\int x \cos 2x dx$.



21. 计算 $\int_3^5 \frac{1}{x^2 - 3x + 2} dx$.

22. 计算定积分 $\int_{-1}^1 |x| \sqrt{1-x^2} dx$.

23. 将 $f(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$ 展开成 x 的幂级数, 并指出其收敛区间.

四、综合题: 本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分.

24. 已知 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n} - 1}{x^{2n} + 1}$, 求 $f(x)$ 的表达式.

25. 证明: 当 $x > 0$ 时, $\cos x > 1 - \frac{x^2}{2}$.

26. 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上可微, 且有 $f(0) = \int_1^2 f(x) dx$, 求证: 存在一点 $\xi \in [0, 2]$, 使得 $f'(\xi) = 0$.